

Proyecto de Clase: Juego "Busca el Tesoro" para aprender CSS Grid

Objetivo de aprendizaje

Que los estudiantes comprendan los conceptos básicos de CSS Grid: contenedor grid, filas y columnas, grid-items y la distribución visual de elementos dentro de una cuadrícula.

Descripción del proyecto

Los alumnos desarrollarán un pequeño juego llamado 'Busca el Tesoro'. El juego consiste en un tablero formado por una cuadrícula donde una de las casillas contiene un tesoro. El jugador debe hacer clic en las casillas hasta encontrarlo, solo tiene máximo 3 oportunidades.

Conceptos que se trabajan

- Uso de CSS Grid
- Grid container y grid items
- grid-template-columns
- grid-template-rows
- gap entre celdas
- Interacción básica con JavaScript

Estructura del proyecto

```
busca-tesoro
|
├── index.html
├── estilos.css
└── script.js (opcional)
```

Paso 1 – HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Busca el tesoro</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1> Busca el Tesoro</h1>
11     <p>Encuentra el tesoro oculto</p>
12
13     <div class="grid">
14         <div class="cell" onclick="verificar(0)"></div>
15         <div class="cell" onclick="verificar(1)"></div>
16         <div class="cell" onclick="verificar(2)"></div>
17         <div class="cell" onclick="verificar(3)"></div>
18         <div class="cell" onclick="verificar(4)"></div>
19         <div class="cell" onclick="verificar(5)"></div>
20         <div class="cell" onclick="verificar(6)"></div>
21         <div class="cell" onclick="verificar(7)"></div>
22         <div class="cell" onclick="verificar(8)"></div>
23     </div>
24
25     <p id="mensaje"></p>
26     <button onclick="reiniciarJuego()">Volver a jugar</button>
27
28 </body>
29 <script src="instrucciones.js"></script>
30 </html>
```

Paso 2 – CSS con Grid

```
1  body {
2    font-family: Arial;
3    text-align: center;
4  }
5
6  .grid {
7    display: grid;
8    grid-template-columns: repeat(3, 100px);
9    gap: 10px;
10   justify-content: center;
11 }
12
13 .cell {
14   width: 100px;
15   height: 100px;
16   background-color: lightblue;
17   border-radius: 6px;
18   display: flex;
19   justify-content: center;
20   align-items: center;
21   cursor: pointer;
22 }
23
24 button {
25   width: 100px;
26   height: 50px;
27   background-color: rgb(224, 46, 46);
28   border-radius: 6px;
29   text-align: center;
30   color: white;
31   cursor: pointer;
32 }
33 }
```

Paso 3 – Interacción básica con JavaScript (opcional)

```
1  let tesoro = Math.floor(Math.random() * 9);
2  let intentos = 3;
3
4
5  function verificar(posicion) {
6      let celdas = document.getElementsByClassName("cell");
7
8      // Evita seguir jugando si ya terminó
9      if (intentos === 0) return;
10
11     // Evita repetir clic en misma celda
12     if (celdas[posicion].style.pointerEvents === "none") return;
13
14     // se descuenta intento de 1 en 1
15     intentos--;
16
17
18
19     if (posicion === tesoro) {
20         celdas[posicion].style.backgroundColor = "gold";
21         celdas[posicion].textContent = "💎";
22         document.getElementById("mensaje").textContent = "¡Felicitades encontraste el tesoro! ";
23         desactivarTodo();
24
25     } else {
26         celdas[posicion].style.backgroundColor = "gray";
27         celdas[posicion].textContent = "X";
28         celdas[posicion].style.pointerEvents = "none";
29
30         if (intentos === 0) {
31             document.getElementById("mensaje").textContent = "💀 ¡Uy! Lo siento perdiste";
32             mostrarTesoro();
33             desactivarTodo();
34         } else {
35             document.getElementById("mensaje").textContent =
36                 "Sigue buscando... Intentos restantes: " + intentos;
37         }
38     }
39 }
40
41 function mostrarTesoro(){
42     let celdas = document.getElementsByClassName("cell");
43     celdas[tesoro].textContent = "💎";
44     celdas[tesoro].style.backgroundColor = "gold";
45 }
46
47 function reiniciarJuego(){
48     location.reload();
49 }
```